UJI KUALITAS PERANGKAT LUNAK

LEMBAR KERJA STATIC TESTING

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Mahasiswa	**(Silakan isi Nama Lengkap Anda)**
NIM	**(Silakan isi NIM Anda)**
Kelas	**(Silakan isi Kelas / Paralel Anda)**
Nama Proyek RBPL	Sistem Informasi & Portal Belajar Bimbel AIUEO
Tanggal & Jam Mulai Pengerjaan	12 November 2026, 08:00 WIB

BAGIAN 1 — Ringkasan & Rencana Review

Pilih scope sesempit mungkin: 1 fitur, 5–8 requirement, dan 1 fungsi/modul kecil.

Fitur/Bagian Proyek yang Dipilih	**Modul Autentikasi Pengguna & Registrasi Akun Siswa Baru**
Requirement/User Story yang Direview (5–8 butir, sebutkan No./nama)	1. **REQ-REG-01**: Pengguna baru (calon siswa) mendaftarkan akun dengan username, email/telepon, & password. 2. **REQ-REG-02**: Sistem memvalidasi panjang password minimal 6 karakter sebelum diproses. 3. **REQ-REG-03**: Sistem menolak pendaftaran jika username atau email sudah terdaftar di database. 4. **REQ-REG-04**: Password akun dienkripsi menggunakan hashing yang aman (bcrypt / `PASSWORD_DEFAULT`). 5. **REQ-REG-05**: Record baru disimpan dengan role default 'siswa' dan status 'aktif'. 6. **REQ-REG-06**: Mampu menangani kegagalan koneksi database secara aman tanpa crash fatal (graceful error handling). 7. **REQ-REG-07**: Antarmuka pendaftaran berbasis web modern responsif dengan notifikasi alert interaktif.
Fungsi/Modul Kode yang Direview (nama file & fungsi)	1. `views/auth/register.php` (Handler proses POST submit registrasi akun siswa) 2. `config/database.php` (Metode `Database::getConnection()` & fungsi helper `getDB()`)
Tujuan Review	Mengidentifikasi inkonsistensi konfigurasi database, potensi fatal runtime exception (dereferensi objek null), kelemahan sanitasi input/exception handling, cacat tata letak antarmuka mobile simulator, serta kesiapan standar PHP 8.2 sebelum kode dieksekusi secara dinamis.
Exit Criteria Singkat	1. Semua anomali Critical dan Major teridentifikasi dan tercatat lengkap. 2. Minimal 3 anomali prioritas tertinggi berhasil diperbaiki pada source code. 3. Seluruh berkas yang direvisi lolos uji sintaks `php -l` dengan 0 error dan 0 warning log.
Tipe Review	**Informal Review** (didukung checklist evaluasi mandiri terstruktur).

> ***Catatan:*** *Tipe review yang dipakai pada versi ringkas ini adalah Informal Review. Peran manager/author/reviewer/moderator/scribe/review leader tetap Anda jalankan sendiri secara berurutan — lihat Langkah 2 (jeda singkat 15 menit) pada Lembar Tugas sebagai pengganti cold review bermalam.*

BAGIAN 2 — Review Mandiri (Individual Review)

Petunjuk: Langkah 3–4, total ±70 menit

A. Checklist Dokumen Requirement

- [x] **Apakah setiap requirement jelas / tidak ambigu?**
  → **TIDAK**. Pada REQ-REG-01, input gabungan `email_or_phone` tidak memiliki aturan validasi format yang jelas antara struktur email dan pola nomor telepon seluler.
- [x] **Apakah ada kontradiksi antar requirement yang direview?**
  → **YA**. Requirement aplikasi menyatakan sistem portal web desktop (REQ-REG-07), namun realisasi desain awal dibatasi dalam format kontainer ponsel sempit (max-width: 360-400px).
- [x] **Apakah requirement lengkap untuk fitur yang dipilih?**
  → **TIDAK**. Tidak ada requirement yang mendefinisikan contingency behavior saat database server offline atau database belum diinisialisasi.
- [x] **Apakah setiap requirement punya acceptance criteria yang testable?**
  → **YA**. Sebagian besar memiliki kriteria uji terukur (panjang password ≥ 6, pengecekan duplikasi record, status redirect).

Daftar Anomali — Dokumen

No	Requirement / Bagian	Deskripsi Anomali
1	**REQ-REG-01** (Form Input Akun)	**Ambiguitas Format Input:** Penggabungan field email & telepon tanpa regex validator ketat menyebabkan nomor telepon disimpan dengan email tiruan `$username . '@gmail.com'`.
2	**REQ-REG-06** (Exception Handling)	**Ketidaklengkapan Spesifikasi:** Tidak adanya requirement penanganan kegagalan infrastruktur basis data membuat pengembang tidak menyediakan fallback koneksi saat database offline.
3	**REQ-REG-07** (Spesifikasi Tampilan)	**Kontradiksi Desain Antarmuka:** Dokumen menyatakan sistem berbasis Web Desktop, namun template UI dirancang menyerupai emulator aplikasi smartphone (terkunci di tengah layar).

B. Checklist Source Code

- ☑ **Apakah ada variabel tidak dideklarasikan/tidak digunakan?**
  → **YA**. Variabel `$alamat` diinisialisasi sebagai string kosong (`$alamat = ''`), namun tidak ada field input alamat pada tampilan form registrasi.
- ☑ **Apakah ada kode yang tidak pernah dijangkau (unreachable)?**
  → **TIDAK**. Alur kondisional submit form POST dapat dijangkau seluruhnya sesuai alur eksekusi aplikasi.
- ☑ **Apakah penamaan konsisten dengan coding standard?**
  → **SEBAGIAN**. Terjadi percampuran konvensi penamaan antara bahasa Inggris dan Indonesia (misal `$email_or_phone`, `$nama_lengkap`, dan `$hashed_password`).
- ☑ **Apakah ada kompleksitas/nested condition berlebihan?**
  → **YA**. Terdapat struktur `if-elseif-else` bertingkat 3 level di dalam blok penanganan `try-catch` registrasi.

Daftar Anomali — Kode

No	File / Baris	Deskripsi Anomali
1	`config/database.php` (Baris 7)	**Hardcoded Inconsistency:** Nilai `$db_name` tertulis `"bimbel_billa"`, padahal skema berkas database proyek adalah `bimbel_aiueo.sql`, memicu galat *Unknown database*.
2	`views/auth/register.php` (Baris 47–50)	**Fatal Null Pointer Dereference:** Pemanggilan langsung `$stmt = $db->prepare(...)` tanpa memeriksa apakah `$db` bernilai `null` saat database gagal koneksi, menyebabkan fatal crash.
3	`config/database.php` (Baris 20)	**Information Disclosure:** Pemanggilan `echo "Connection error: " . $exception->getMessage();` membocorkan detail sensitif arsitektur database langsung ke browser pengguna.
4	`views/auth/register.php` (Baris 119)	**Narrow Exception Handling:** Blok `catch` hanya menangkap `PDOException`, mengabaikan hierarki `Error` (PHP 7/8), sehingga fatal runtime error memutus aliran halaman menjadi layar putih.

BAGIAN 3 — Static Analysis Tool

Petunjuk: Langkah 5, ±35 menit. Jalankan HANYA pada fungsi/modul yang dipilih di Bagian 1.

Nama Tool & Versi/Rule	PHP CLI Built-in Syntax Checker (`php -l`), PHP 8.2 Strict Type & Nullability Inspection
Tanggal Dijalankan	12 November 2026

Ringkasan Jumlah Issue:

Kategori Issue	Jumlah	Severity Tertinggi
Configuration & Target Database Mismatch	1	CRITICAL
Fatal Runtime (Null Pointer Dereference on `prepare()`)	2	CRITICAL
Design & Layout Architecture Flaw (Fixed 360px Constraint)	1	MAJOR
Compatibility & Deprecation Warnings (PHP 8.2 Null Parameters)	2	MINOR
Coding Standard & Unused Variables (`$alamat`)	2	INFO / LOW

3 Issue Teratas:

No	File / Baris	Deskripsi Issue
1	`config/database.php : 7`	CRITICAL **Database Mismatch:** Objek database mengarah ke skema yang tidak eksis (`bimbel_billa`), memicu kegagalan total seluruh operasi registrasi (*SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database*).
2	`views/auth/register.php : 50`	CRITICAL **Uncaught Fatal Error:** Memanggil fungsi anggota `prepare()` pada nilai `null` saat koneksi gagal (*Uncaught Error: Call to a member function prepare() on null*).
3	`views/auth/register.php : 164–380`	MAJOR **Design Constraint Flaw:** Struktur CSS mengunci tampilan pada lebar statis 360px (`.phone`), merusak prinsip ergonomi dan usability portal web modern.

BAGIAN 4 — Klasifikasi Anomali & Perbaikan

Petunjuk: Langkah 6–7, ±75 menit. Gabungkan temuan Bagian 2 & 3, tentukan status, lalu perbaiki 3 prioritas tertinggi.

No	Anomali	Status	Prioritas	Perbaikan Dilakukan (khusus 3 prioritas tertinggi)
1	Database Mismatch (`bimbel_billa`) pada konfigurasi database	DEFECT	P1 (TINGGI)	**Diperbaiki:** Mengubah nama basis data default menjadi `bimbel_aiueo`, menambahkan fallback otomatis ke `bimbel_billa`, serta menyematkan fitur auto-create database dan auto-import `bimbel_aiueo.sql` saat startup.
2	Fatal Error `Call to a member function prepare() on null` di `register.php`	DEFECT	P1 (TINGGI)	**Diperbaiki:** Menambahkan validasi guard `if (!$db) throw new Exception(...)`, memperluas penanganan exception menjadi `catch (Throwable $e)`, dan merender pesan galat ke alert Bootstrap yang informatif.
3	Tampilan antarmuka terdistorsi dalam bingkai HP 360px (`.phone`)	DEFECT	P2 (SEDANG)	**Diperbaiki:** Menghapus wrapper `.phone` dan merombak total form registrasi menjadi *Modern Split-Screen Web Layout* dengan banner edukasi, font Plus Jakarta Sans, dan fitur interaktif toggle password.
4	Variabel `$alamat` tidak memiliki input pada form registrasi	DEFECT	P3 (RENDAH)	Dialokasikan untuk disempurnakan pada fitur pembaruan profil siswa di dashboard (bukan blocker registrasi awal).
5	Penggabungan input email & telepon dalam satu field (`email_or_phone`)	TANYA	P3 (RENDAH)	Dikonfirmasikan kepada analis sistem/klien apakah field perlu dipisah menjadi dua input terpisah pada iterasi selanjutnya.

BAGIAN 5 — Refleksi Singkat

Petunjuk: Langkah 8, ±15 menit.

1. Jenis anomali apa yang lebih mudah ditemukan lewat review manual vs static analysis tool, dan mengapa?

> **Jawaban:**
> **Review manual** jauh lebih unggul dan efektif dalam menemukan **anomali semantik, logika domain bisnis, dan ketidaksesuaian desain terhadap requirement**.
> *Contoh nyata:* Kesalahan penulisan nama database (`bimbel_billa`) di berkas konfigurasi tidak akan terdeteksi sebagai error oleh tool statis (seperti linter/checker) karena sintaks kodenya 100% valid secara gramatikal PHP. Namun, melalui review manual manusia, inkonsistensi terhadap konteks proyek Bimbel AIUEO langsung teridentifikasi. Hal serupa berlaku pada anomali tampilan (layout web desktop yang keliru dibungkus dalam bingkai smartphone 360px); tool analisa kode tidak mampu menilai aspek ergonomi, proporsi visual, dan kenyamanan pengguna (UX).
> Sebaliknya, **static analysis tool** jauh lebih cepat, konsisten, dan akurat dalam mendeteksi **kesalahan sintaksis kode, variabel tidak terpakai, potensi dereferensi null pointer, inkonsistensi tipe data, serta peringatan deprecation fungsi pada versi PHP modern (seperti PHP 8.2)**.

2. Faktor apa (persiapan, checklist, jeda singkat, dll.) yang paling membantu Anda tetap objektif saat mereview karya sendiri dalam waktu terbatas ini?

> **Jawaban:**
> Faktor-faktor yang paling membantu objektivitas saya selama proses review mandiri adalah:
> 1. **Penggunaan Checklist Terstruktur:** Checklist memberikan panduan verifikasi yang eksplisit dan terstandarisasi. Saya diarahkan untuk memeriksa aspek-aspek kritis secara sistematis (seperti penanganan kondisi null, keamanan password hashing, dan validasi input) tanpa terpengaruh rasa percaya diri berlebih bahwa kode yang saya tulis sudah sempurna.
> 2. **Jeda Singkat (Cooling-off Period):** Memberikan jeda waktu sejenak (15 menit) sebelum mulai mereview sangat efektif melepaskan bias pencipta (*author bias*). Hal ini memungkinkan saya memposisikan diri kembali dengan sudut pandang penguji independen yang kritis (*adversarial mindset*).
> 3. **Verifikasi Sintaks Otomatis (`php -l`):** Menjalankan linter memberikan bukti empiris tanpa prasangka untuk memastikan integritas sintaks seluruh berkas sebelum masuk ke telaah logika yang lebih dalam.